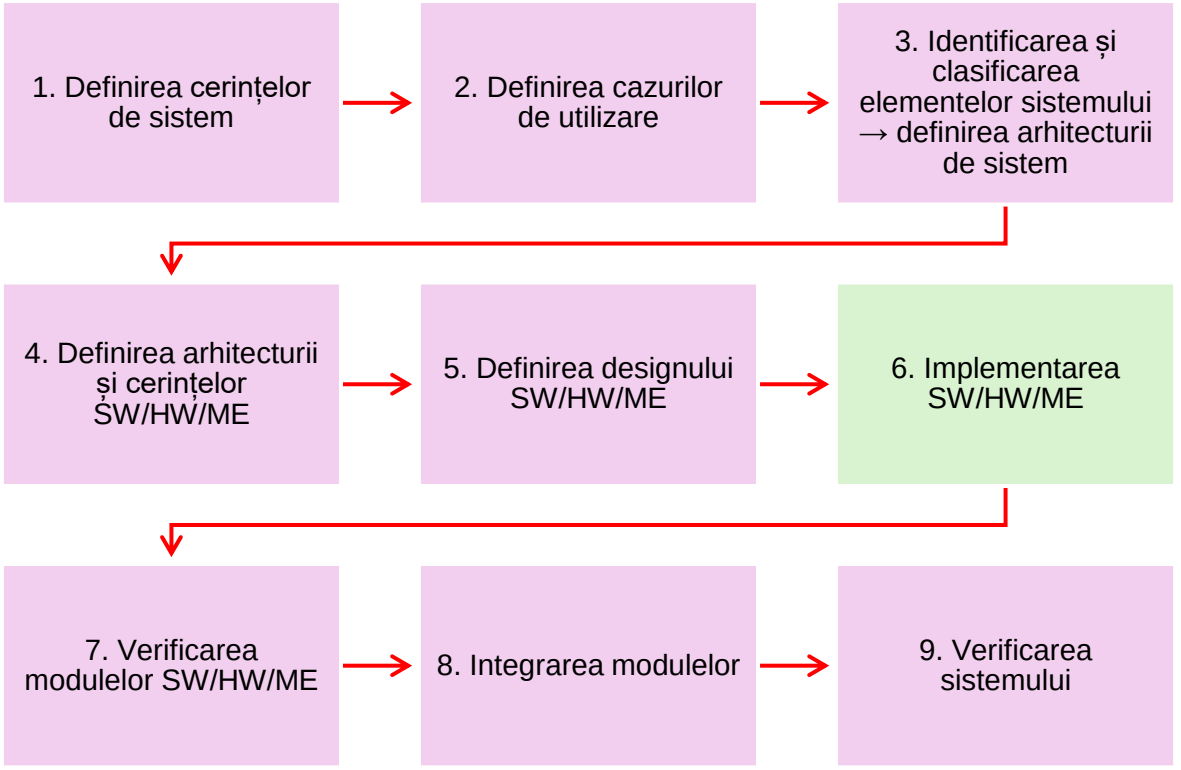
Obiectivele laboratorului

Laboratorul își propune dezvoltarea driverelor necesare pentru ca proiectul să poată funcționa conform cerințelor.

Introducere

În cadrul acestui laborator, vom aborda faza 6, cu accent pe dezvoltarea layer-ului MCDs.



Componenta de nivel abstractizare a microcontrolerului

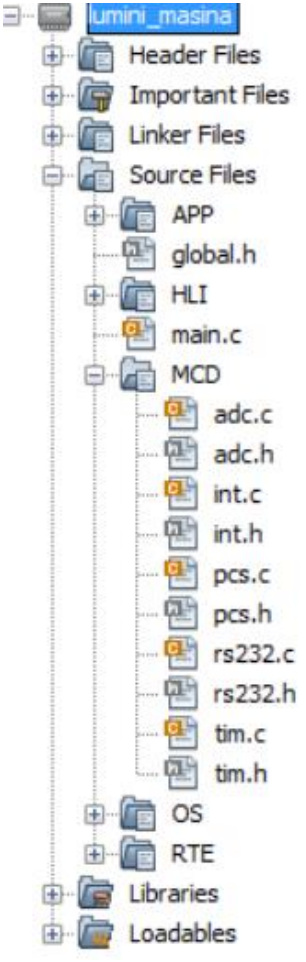
Componenta de nivel abstractizare a microcontrolerului (MCAL) este împărțită în mai multe module, fiecare gestionând periferice hardware și funcționalități specifice ale unui microcontroler. Modulele cheie includ:

- **Driver ADC (Convertor Analog-Digital):** Interfațează cu perifericele ADC pentru conversia datelor analogice în format digital.
- **Driver DIO (Intrare/Ieșire Digitală):** Controlează pini de intrare și ieșire digitală, permițând software-ului să citească sau să seteze semnale digitale.
- **Driver PWM (Pulse Width Modulation):** Gestionează semnalele PWM, esențiale pentru controlul actuatoarelor, precum motoare și LED-uri.
- **Driver GPT (Temporizator General):** Oferă funcționalități de cronometrare pentru operații declanșate în funcție de timp în cadrul sistemului.
- **Drivere SPI/I2C (Interfețe de comunicație serială):** Gestionează protocoalele de comunicație precum SPI și I2C, cruciale pentru interfațarea cu senzori, afișaje sau alte microcontrolere.
- **Drivere CAN/LIN/ETH/FlexRay:** Se ocupă de protocoalele de rețea utilizate în domeniul auto pentru comunicarea între unitățile electronice de control.
- **Driver Flash EEPROM**: Gestionează memoria nevolatilă pentru stocarea și recuperarea datelor, esențială pentru sarcinile care necesită păstrarea datelor în mod persistent.

Alegerea și utilizarea driverelor în cadrul proiectului se face în funcție de **tema proiectului** și de **arhitectura SW aleasă**.

Structura de fișiere

Proiectul ar trebui să conțină o structură de fișiere asemănătoare celei din imaginea următoare, pentru fiecare driver fiind necesare fișierele .c și .h, facilitând accesul pentru straturile superioare.



Exemplu de structura de fișiere

Cerințe

1. Creați codul pentru modulele utilizate în cadrul proiectului ales.
2. Creați un fișier test.c în care toate driverele construite sunt testate.
3. Creați un tabel cu descrierea și maparea pinilor folosiți de microcontroler, conform cu exemplul de mai jos:

Pin	Tip semnal	Nume semnal	Definitie
RA0/AN0	ADC	ADC0	Senzor lumina
RA1/AN1	ADC	ADC1	Linie diagnoza
RC0	DIP	FRANA	Pedala farna
RC1	DIP	FARURI	Buton faruri
RC2	DIP	AVARII	Buton avarii
RC3	DIP	SEM_D	Maneta semnalizare dreapta
RC4	DIP	SEM_S	Maneta semnalizare stanga
RC6	COM	TX	Comuncatie seriala TX
RC7	COM	RX	Comunicatie seriala RX
RD0	DOP	SFD	Semnalizare fata dreapta
RD1	DOP	FD	Far dreapta
RD2	DOP	FS	Far stanga
RD3	DOP	SFS	Semnalizare fata stanga
RD4	DOP	SSD	Semnalizare spate dreapta
RD5	DOP	LSF	Lumini stop frana
RD6	DOP	LS	Lumini stop
RD7	DOP	SSS	Semnalizare spate stanga
RE0	DOP	IE	Indicatie eroare
RE1	DOP	IFS	Indicatie faruri stinse

Mapare semnale folosite